

Практическая работа № 4

Перевод национальных не метрических единиц измерения в единицы международной системы СИ

Цель работы: освоить перевод национальных неметрических единиц в единицы международной системы СИ, освоить перевод основных и производных единиц в кратные, дольные единицы и наоборот.

Задание на работу:

1. Выполнить перевод основных и производных единиц в кратные, дольные и наоборот согласно варианту. Вариант определяется по номеру в журнале.
2. Выполнить перевод неметрических единиц в единицы системы СИ.
3. Ответить на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы:

1. Перевести основные и производные единицы в кратные, дольные единицы и наоборот. Результаты представить в виде таблицы.

№ п/п	Задано	Перевести в единицы
1.	$1,09 \cdot 10^4 \text{ кГц}$	10,9 МГц
2.	$0,421 \cdot 10^{-1} \text{ Гн}$	42,1 мГн
3.	$0,006 \cdot 10^{-3} \text{ кВ}$	0.006 В
4.	$0,048 \cdot 10^{-2} \text{ См}$	480 мкСм
5.	$3,88 \cdot 10^{-4} \text{ с}$	388 000 000 пс

2. Перевести неметрические единицы в единицы системы СИ и заполнить таблицу.

№ п/п	Национальная неметрическая единица	Международная единица (СИ)	Алгоритм перевода
1	Дюйм (дюйм)	Метр (м)	1 дюйм = 0,0254 м
2	Фут (фут)	Метр (м)	1 фут = 0,3048 м
3	Ярд (ярд)	Метр (м)	1 ярд = 0,9144 м
4	Миля (миля)	Километр (км)	1 миля = 1,60934 км
5	Короткая тонна (короткая тонна)	Тонна (т)	1 короткая тонна = 0,9072 т
6	Длинная тонна (длинная тонна)	Тонна (т)	

			1 длинная тонна = 1,016 т
7	Центнер(центнр)	Килограмм (кг)	1 центнер = 50 кг
8	Квинтал(квинтал)	Килограмм (кг)	1 квинтал $\approx$ 50 кг
9	Акр (акр)	Квадратный метр (м ²)	1 акр = 4046,86 м ²
10	Галлон	Литр(л)	1 галлон (США) $\approx$ 3,785 л

Контрольные вопросы:

1. Какая метрическая система единиц измерения используется в настоящее время в большинстве стран мира?

В большинстве стран мира используется Международная система единиц (СИ).

2. Укажите достоинства используемой в России метрической системы единиц физических величин.

- Универсальность и стандартизация.
- Простота преобразования единиц (основана на десятичной системе).
- Удобство в научных и технических расчетах.
- Широкое международное признание и использование.

3. Что такое единица физической величины?

Единица физической величины — это фиксированное значение величины, которое принято за основу для измерения и сравнения однородных величин.

4. Перечислите основные единицы системы СИ.

Основные единицы СИ:

- Метр (м) — длина.
- Килограмм (кг) — масса.
- Секунда (с) — время.
- Ампер (А) — сила электрического тока.
- Кельвин (К) — термодинамическая температура.
- Моль (моль) — количество вещества.
- Кандела (кд) — сила света.

5. Назовите производные единицы системы СИ.

Производные единицы СИ образуются из основных единиц. Примеры:

- Ньютон (Н) — сила.
- Паскаль (Па) — давление.
- Джоуль (Дж) — энергия.
- Ватт (Вт) — мощность.
- Герц (Гц) — частота.

6. Какие дополнительные единицы включены в систему СИ? Сколько их?

В СИ включены две дополнительные единицы:

- Радиан (рад) — плоский угол.
- Стерadian (ср) — телесный угол.

7. Какой способ образования кратных и дольных единиц принят в используемой в России метрической системе единиц?

Кратные и дольные единицы образуются с помощью приставок, обозначающих степень числа 10 (например, кило-, милли-, микро-).

8. Наименования каких единиц пишутся с большой буквы?

Наименования единиц, производных от фамилий ученых, пишутся с большой буквы:

- Ньютон (Н).
- Паскаль (Па).
- Джоуль (Дж).
- Ватт (Вт).

9. Наименования каких единиц пишутся с маленькой буквы?

Наименования единиц, не связанных с именами ученых, пишутся с маленькой буквы:

- Метр (м).
- Секунда (с).
- Килограмм (кг).

10. Наименования каких приставок пишутся с большой буквы и почему?

Приставки всегда пишутся с маленькой буквы. Исключение — приставка "мега" (М), которая пишется с большой буквы, чтобы избежать путаницы с милли (м).

11. Наименования каких приставок пишутся с маленькой буквы?

Все приставки пишутся с маленькой буквы, кроме "мега" (М).

12. Какую степень имеют кратные единицы?

Кратные единицы имеют положительную степень числа 10 (например, кило- = 10^3).

13. Какую степень имеют дольные единицы?

Дольные единицы имеют отрицательную степень числа 10 (например, милли- = 10^{-3}).

14. Скольким битам соответствует один байт?

Один байт соответствует 8 битам.

15. Что такое система физических величин?

Система физических величин — это совокупность основных и производных величин, связанных между собой определенными соотношениями и используемых для описания физических явлений и процессов.